

Programmazione e calcolo scientifico

Esercitazione 10 - Il metodo del Gradiente Coniugato

18 maggio 2026

1 Obiettivo dell'esercitazione

Utilizzando la metodologia vista a lezione, si implementi l'algoritmo del gradiente coniugato. Si implementi inoltre un test che ne dimostri il funzionamento.

2 Il gradiente coniugato

Si consideri la soluzione $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dove $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una matrice simmetrica definita positiva a coefficienti reali e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ è il termine noto.

La matrice A induce un prodotto scalare

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_A : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

definito da

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_A := \mathbf{u}^T A \mathbf{v}, \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n.$$

Una coppia di vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ che soddisfa $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_A = 0$, cioè ortogonale rispetto a questo prodotto scalare, si dice A -coniugata.

La soluzione $\mathbf{x}$ del sistema lineare precedente corrisponde al punto stazionario della forma quadratica $Q(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T A \mathbf{x} - \mathbf{x}^T \mathbf{b}$. Infatti: $\nabla Q(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} - \mathbf{b}$, da cui $\nabla Q(\mathbf{x}) = 0 \Leftrightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Partendo da una data soluzione iniziale $\mathbf{x}_0$ e muovendosi lungo direzioni $\{\mathbf{p}_k\}_{k=0}^n$ che minimizzano la forma quadratica $Q(\mathbf{x})$, la direzione di discesa $\mathbf{p}_k$ viene scelta in modo che risulti A -ortogonale alle direzioni precedenti, cioè $\langle \mathbf{p}_j, \mathbf{p}_k \rangle_A = 0, \forall j = 0, \dots, k-1$.

Alla k -esima iterazione la soluzione viene dunque aggiornata nel modo seguente: $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$, dove $\alpha_k \in \mathbb{R}^+$ corrisponde alla lunghezza del passo di discesa.

È possibile dimostrare che la scelta ottimale per α_k , che porta cioè al minimo di $Q(\mathbf{x}_{k+1})$, è

$$\alpha_k = \frac{\mathbf{p}_k^T \mathbf{r}_k}{\mathbf{p}_k^T A \mathbf{p}_k}, \text{ dove } \mathbf{r}_k = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_k \text{ è il residuo del sistema.}$$

Un metodo per calcolare direzioni di discesa A -ortogonali alle precedenti è il seguente

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{r}_{k+1} - \beta_k \mathbf{p}_k,$$

$$\text{con } \mathbf{p}_0 = \mathbf{r}_0; \text{ la scelta ottimale per } \beta_k \text{ è } \beta_k = \frac{\mathbf{p}_k^T A \mathbf{r}_{k+1}}{\mathbf{p}_k^T A \mathbf{p}_k}.$$

2.1 Pseudocodice

Lo schema generale per la soluzione mediante metodo del gradiente coniugato è :

```
 $\mathbf{x}_0$  = vettore iniziale arbitrario  
 $\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0$   
 $\mathbf{p}_0 = \mathbf{r}_0$   
for  $k = 0, \dots, n$   
     $\alpha_k = \frac{\mathbf{p}_k^T \mathbf{r}_k}{\mathbf{p}_k^T A \mathbf{p}_k}$   
     $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$   
     $\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_{k+1}$   
     $\beta_k = \frac{\mathbf{p}_k^T A \mathbf{r}_{k+1}}{\mathbf{p}_k^T A \mathbf{p}_k}$   
     $\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{r}_{k+1} - \beta_k \mathbf{p}_k$   
     $k = k + 1$   
end.
```

Nell'implementazione dell'algoritmo in aritmetica floating point , in cui la convergenza in al più n passi non è garantita, il ciclo for può essere sostituito da un ciclo while che verrà eseguito finché la norma del residuo $\|\mathbf{r}_k\|$ non sia più piccola di una tolleranza impostata dall'utente.

3 Modalità di svolgimento e consegna

Devono essere consegnati un programma che implementi l'algoritmo descritto sopra e un relativo test che ne dimostri il funzionamento e il `CMakeLists.txt` relativo per compilare tali programmi. Il tutto deve essere posizionato in una cartella chiamata `esercitazione10` nel proprio repository.

La consegna delle esercitazioni è obbligatoria e da effettuarsi entro i termini prescritti. Il tempo assegnato per lo svolgimento di questa esercitazione è di una settimana. Termine ultimo per la consegna di questa esercitazione sono le ore 23.59 di Mercoledì 27/05/2025: fa fede il timestamp del commit taggato `consegna_es10` sul proprio repository. Eventuali giustificazioni vanno presentate a `matteo.cicuttin@polito.it` entro il termine ultimo previsto per la consegna dell'esercitazione.

Si ricordi che l'uso di strumenti di intelligenza artificiale è scoraggiato ed in ogni caso dev'essere dichiarato esplicitamente all'interno dei sorgenti consegnati.

All'esame potrebbe essere richiesto di mostrare il funzionamento del codice, pertanto ci si assicuri che il codice nel proprio repository sia funzionante.